ÉDUCATION ET SOCIAL
LOVERVAL

Recueil d'activité

Master en enseignement section 3 en mathématique et numérique.

ACTIVITÉ 1: SYSTEM LOCKED

GUIDE ENSEIGNANT.

Demeuldre Emma

Dans le cadre de l'UE CEMB1211, cours de Didactique du numérique : information et données, sécurité.

Cours de B1

Enseignant : Julien Vachaudez

Année académique 2026-2027

HELHa
Haute École Louvain en Hainaut

1. Fiche d'identité et apprentissage :

Niveau d'enseignement : 1ère secondaire .

Domaine : FMTTN – formation numérique .

Type : Activité ludique de synthèse et de vérification des acquis déjà enseignés.

Durée : 45 à 60 minutes

Participants : Classe entière, groupes de 4-5 élèves.

Objectif : Vérification de la maîtrise du vocabulaire spécifique à l'informatique : hardware, software, système d'exploitation, mémoire vive, mémoire morte et logiciel.

Référentiel : D/2025/7362/3/13 - Programme du tronc commun, 1ère secondaire, FMTTN, enseignement catholique (SeGEC), version 2025 dans le volet « informations et données » S21 et S36.

Les attendus du référentiel : Distinguer hardware de software, mémoire vive de mémoire morte, stockage interne de stockage externe. Utiliser adéquatement en contexte, le terme périphérique. Associer différents types de logiciel.

2. Guide enseignant :

Matériel et préparation :

- Imprimer le support élève (recto-verso) et les cartes du jeu (recto uniquement) en 5 exemplaires. Je conseille de plastifier l'ensemble afin de les réutiliser dans d'autres classes et les années suivantes.
- Les cartes doivent être découpées, placées dans une enveloppe avant d'être données aux élèves.
- Imprimer le correctif présent dans ce guide à la page 3 jusqu'à la 6 pour l'enseignant et l'ensemble des participants.
- Aucun ordinateur ni accès Internet n'est nécessaire pour les élèves.
- Préparation de la classe, créer différents petits îlots pour les différentes équipes.

Consigne à lire aux élèves :

« J'ai une mission à vous confier ! Un ordinateur a été verrouillé et, malheureusement, nous avons perdu son code d'accès. Votre défi ? Retrouver ce code secret à cinq chiffres en résolvant cinq missions qui mettront vos connaissances en informatique à l'épreuve. Pour réussir, vous devrez travailler en équipe, réfléchir ensemble et faire preuve de logique. Attention, chaque mission vous permettra de découvrir un chiffre du code secret ! La première équipe qui parviendra à déverrouiller l'ordinateur, après vérification de ses réponses, remportera le défi. Alors, êtes-vous prêts à relever la mission ? »

Déroulement :

1) **Création de groupes aléatoires** à l'aide de https://tool.wooclap.com/fr/free-group-maker
2) **Lire les consignes à l'ensemble de la classe :** L'enseignant distribue les feuilles à chaque équipe et explique le fonctionnement de l'activité. Il reste disponible pour éclaircir une consigne incomprise. Il précise également qu'il est important de réaliser les missions dans l'ordre et de noter au fur et à mesure les chiffres obtenus pour constituer le code final.
3) **Réalisation des missions par les élèves et recherche du code secret :**
   Les élèves travaillent en équipe et résolvent les missions proposées.
   - *Mission n°*1 : Les périphériques
   - *Mission n°*2 : Les mémoires et le stockage
   - *Mission n°*3 : Hardware et software
   - *Mission n°*4 : Les logiciels
   - *Mission n°*5 : Mots croisés

   Pendant ce temps, l'enseignant encadre l'activité afin qu'elle soit effectuée dans un cadre éducatif et calme et aide les élèves en cas de besoin sans donner les réponses.
4) **Validation par le professeur :** Une fois les cinq missions terminées, les élèves doivent venir montrer la feuille finale à l'enseignant.
   La première équipe qui trouve le bon code remporte une récompense, après vérification de ses réponses par l'enseignant.
5) **Correction et synthèse collective :** À la fin de l'activité, l'enseignant reprend les différentes missions avec l'ensemble de la classe. Les élèves sont invités à expliquer leurs réponses et à justifier leurs choix.
   Cette mise en commun permet de revenir sur les éventuelles erreurs, de clarifier les notions moins bien comprises et de vérifier que les objectifs de l'activité ont été atteints.

Après la discussion collective, l'enseignant distribue le correctif à chaque élève afin de garder une trace de l'activité dans le cours.

3. Corrigé expliqué de l'activité :

Mission n°1 – Les périphériques

Les élèves doivent classer chaque carte en trois catégories : périphériques d'entrée, de sortie et d'entrée/sortie.

Catégorie :	Réponses attendues :
Entrée	Clavier, Webcam, Souris, Scanner, Micro
Sortie	Ecran, Vidéoprojecteur, Imprimante, Haut-parleur
Entrée et sortie	Ecran tactile, Casque avec micro, Imprimante multifonction, clé USB, disque dur externe

➔ **Explication :**

- Un périphérique d'entrée permet d'envoyer des informations à l'ordinateur.
- Un périphérique de sortie permet à l'ordinateur de communiquer des informations à l'utilisateur.
- Un périphérique d'entrée/sortie permet à la fois de recevoir et d'envoyer des informations.

➔ **Premier élément du code :** le nombre de cartes classées dans les périphériques de sortie = 4

Mission n°2 – Les mémoires et le stockage

Les élèves doivent associer les cartes pour former des ensembles cohérents.

Mémoire vive	**Mémoire morte**	**Stockage**
RAM	ROM	Sauvegarde de fichiers
Temporaire	Permanent	Conservation de logiciels
Utilisée pendant le travail		

➔ **Explication :**

- La mémoire vive (RAM) conserve temporairement les informations utilisées par l'ordinateur pendant son fonctionnement.
- La mémoire morte (ROM) contient des informations conservées durablement, notamment des instructions nécessaires au fonctionnement de l'appareil.
- Le stockage permet de conserver des fichiers, des photos et des logiciels.

➔ **Deuxième élément du code :** Le nombre d'ensembles formés = **3**

Mission n°3 – Hardware et software

Les élèves doivent classer les cartes dans les catégories hardware et software.

Hardware	Software
Matériel	Logiciel
Composants physiques	Programmes
Processeur	Systèmes d'exploitation
Carte mère	Codes informatiques
Mémoire vive	Traitement de texte
RAM	Windows
Disque dur	
Périphérique	

Intrus : Photos et internet

➔ **Explication :**

- Le hardware correspond aux éléments physiques de l'ordinateur, que l'on peut toucher : carte mère, processeur, mémoire vive, disque dur et périphériques.
- Le software correspond aux programmes et aux instructions informatiques permettant d'utiliser l'ordinateur : système d'exploitation, Windows et traitement de texte.

➔ **Attention aux pièges :**

- Les photos sont des fichiers de données, pas des logiciels à proprement parler.
- Internet est un réseau, et non un logiciel. Un navigateur web, en revanche, est un logiciel.

➔ **Troisième élément du code :** Nombre de cartes dans la partie software = **6**

Mission n°4 – Les logiciels

Les élèves doivent associer chaque type de logiciel à sa définition.

N°	Définitions	Associations attendues
3	Ensemble de programmes qui permettent à un ordinateur d'exécuter des tâches.	**Logiciel**
9	Permet à la machine de fonctionner.	**Logiciel système**
7	Permet à l'utilisateur de réaliser une tâche.	**Logiciel applicatif**
6	Garantit à l'utilisateur des libertés d'utilisation, d'étude, de modification et de redistribution.	**Logiciel libre**
4	Donne accès à son code source.	**Logiciel open source**
0	Impose des restrictions d'usage, de copie, de modification ou de redistribution.	**Logiciel propriétaire**
2	Ne nécessite pas de paiement direct.	**Logiciel gratuit**
5	Gratuit mais souvent propriétaire.	**Logiciel freeware**
1	Version gratuite limitée et options payantes.	**Logiciel freemium**

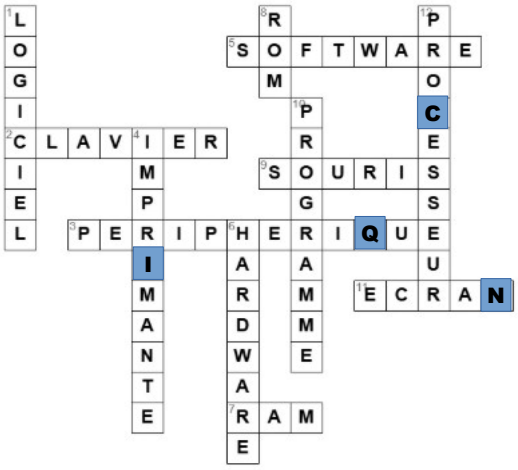
« 8 = Gratuit mais jamais propriétaire » est un piège !

➔ **Explication :** Par définition

➔ **Quatrième élément du code :** Le chiffre inscrit de la carte intruse = **8**

Mission n°5 – Synthèse finale / Mots croisés

Les élèves doivent compléter les mots croisés, puis remettre les lettres des cases bleues dans l'ordre pour obtenir un chiffre.



https://canva.link/tuaxyr6e0zp914n

➔ **Cinquième élément du code :** Chiffre obtenu par les cases bleues = **5**

Le code secret ?

4	**3**	**6**	**8**	**5**

4. Critères de réussite :

- L'équipe réalise les cinq missions et trouve le code final.
- L'élève classe les périphériques correctement et est capable de justifier à l'oral sa fonction lors de la mise en commun.
- L'élève distingue mémoire vive, mémoire morte et stockage.
- L'élève distingue matériel et logiciel et est capable de justifier à l'oral lors de la mise en commun.
- L'élève associe les types de logiciels à sa définition.

5. Bibliographie :

Canva. (s. d.). *Ordinateur dessin*. Consulté le 02 octobre 2026, sur https://www.canva.com/graphics/s/ordinateur-dessin/?locale=fr-FR

Le Robert. (s. d.). *Dictionnaire Le Robert en ligne*. Consulté le 20 octobre 2026, sur https://dictionnaire.lerobert.com/fr/

Microsoft. (s. d.). *Microsoft Copilot*. Consulté le 27 octobre 2026, sur https://copilot.microsoft.com/

Vachaudez, J. (2026). *Culture informatique, ordinateur et environnement numérique* [Notes de cours]. Cours de didactique du numérique : Information et données, sécurité.

Wooclap. (s. d.). *Free group maker*. Consulté le 27 octobre 2026, sur https://tool.wooclap.com/fr/free-group-maker

Autrice : Emma Demeuldre

Licence : Creative commons attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International

(CC BY-NC-SA 4.0)

Cette activité pédagogique peut être partagée et adaptée, à condition de citer son auteur, de mentionner les modifications éventuelles et de distribuer les adaptations sous la même licence.

La licence complète est disponible à l'adresse suivante :

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr